GUIA VISUAL 045

DISCOS, PARTIÇÕES E NOMES DE DISPOSITIVO

*A VM migrou de hipervisor e o boot para em `Cannot open root device "sda2"`. O disco está intacto — o que mudou foi o **nome**.*

045
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UM NOME — QUEM BATIZA É O KERNEL, NÃO O DISCO

SATA · SAS · USB · SCSI

`sd` `a` `1`

família do driver · disco (a, b, c…) · partição (1, 2, 3…)

sd não é "SATA disk": vem de **SCSI disk** — SATA, SAS e USB passam todos pela mesma camada de tradução. O `/dev/hdX` do IDE não existe mais desde o kernel 2.6.19.

NVME

`nvme` `0` `n1` `p2`

família · controladora (o chip) · *namespace* (o "disco") · partição

Um nível a mais: a controladora expõe vários *namespaces*. Daí o prefixo **p** — sem ele `nvme0n11` seria ambíguo. Mesma regra em `mmcblk0p1` e `loop0p1`.

`vdX` virtio (KVM/nuvem) · `xvdX` Xen · `mmcblkXpY` SD/eMMC · `loopX` arquivo como disco · `mdX` RAID · `mapper/nome` LVM e LUKS · `srX` óptico

A TABELA DE PARTIÇÃO: MBR × GPT

MBR — 1983 · setor 0



2 TiB por disco (setor de 32 bits) · **4 primárias** (mais que isso exige a estendida encadeada) · **sem cópia de segurança**: 512 bytes são ponto único de falha.

GPT — 2000 · GUID



Endereços de **64 bits** · **128 partições** equivalentes, cada uma com GUID e rótulo · **cópia integral no fim do disco**, conferida por CRC32 — é ela que o `gdisk` usa para recuperar a tabela. **Disco novo, GPT sempre.**

IDENTIFICADORES PERSISTENTES: `/DEV/DISK/BY-*`

DIRETÓRIO	O QUE IDENTIFICA	SOBREVIVE A	USE PARA
`by-uuid`	o **sistema de arquivos** dentro da partição	trocar de porta, mover o disco de máquina	montar — é o que o instalador põe no `fstab`
`by-id`	o **hardware**: modelo + número de série	reparticionar, reformatar, trocar de porta	operar sobre o disco inteiro em script
`by-partuuid`	a **partição** na tabela GPT	reformatar o sistema de arquivos	apontar uma partição que será reformatada
`by-label`	o rótulo do sistema de arquivos	mover o disco; some se o rótulo mudar	mídia removível (a persistência do Kali)
`by-path`	a **posição física**: a porta do barramento	trocar o disco por outro na mesma porta	"qual disco está na baia 3", em servidor

Nunca escreva `/dev/sdX` em fstab, crypttab, linha do kernel ou script. A letra vem da ordem de detecção no boot: trocar de porta SATA, somar um disco ou esquecer um pendrive espetado reordena tudo. O melhor caso é um volume que não monta; o pior é um `mkfs` no disco errado porque as letras trocaram entre o `lsblk` e a execução. Use `UUID=` para montar e `by-id` para operar. E lembre: **clonar com `dd` duplica o UUID** — no clone, `tune2fs -U random` (ext4) ou `xfs_admin -U generate`.